

OBJECTIFS

- Calculer une proportion et la mettre sous différentes formes.
- Comprendre une proportion comme un coefficient de proportionnalité.
- Retrouver un sous-effectif et un effectif total
- à partir d'une proportion.
- Calculer mentalement une proportion avec des valeurs simples.
- Choisir la réponse la plus vraisemblable dans un QCM.

COMMENTAIRES

Au début du cours, bien rappeler ce qu'est une proportion, un sous-effectif et un effectif total. Rappeler les différentes formes que peuvent prendre une proportion. Faire un exemple détaillé et le laisser au tableau pendant qu'ils travaillent.

I. RAPPELS SUR LES PROPORTION ET LES POURCENTAGES

- **EXERCICE 1.** Dans chacun des cas suivants, calculer la proportion et l'écrire sous forme de fraction, de nombre décimal et de pourcentage.
 1. Dans une classe de 25 élèves, 4 sont des gauchers.
 2. Dans un collège, 50 élèves sur 500 sont demi-pensionnaires.
 3. Dans un lycée de 100 professeurs, 9 sont professeurs de mathématiques.
- **EXERCICE 2.** La saison 2022-2023 de la ligue 1 de football comptait 65% d'entraîneurs français.
 1. Au total, la ligue 1 comptait 20 entraîneurs. Combien d'entraîneurs français y avait-il?
 2. S'il y avait 60 entraîneurs au total, combien d'entraîneurs français y aurait-il?
 3. (a) Complétez le tableau de proportionnalité ci-dessous.

Nombre d'entraîneurs français				65	130	
Nombre total d'entraîneurs	20	40	60	100		500

- (b) Combien d'entraîneurs y aurait-il si la ligue 1 comptait 130 entraîneurs français?
- (c) Quel est le coefficient de proportionnalité du tableau? À quoi correspond-il dans le contexte de l'exercice?

COMMENTAIRES

Possibilité d'enlever la question 3c pour la faire à l'oral. À l'oral, faire le lien avec les élèves entre les lignes et les effectifs.
À l'aide du tableau de proportionnalité, rappeler la méthode pour calculer un sous-effectif et un effectif total.

- **EXERCICE 3.**
 1. Dans une classe de 30 élèves, 40% sont des filles.
 - (a) Combien y a-t-il de filles dans la classe?
 - (b) Combien y a-t-il de garçons dans la classe?
 2. Dans un collège, 60% des élèves sont demi-pensionnaires.
 - (a) Si le collège compte 600 élèves, combien y a-t-il de demi-pensionnaires?
 - (b) Si le collège compte 150 demi-pensionnaires, combien y a-t-il d'élèves au total?

COMMENTAIRES

Pour la correction de la question 2, tracer un tableau de proportionnalité.

1. Écrire le nombre $\frac{3}{5}$ sous forme de pourcentage.
 - a) 0,6%
 - b) 30%
 - c) 35%
 - d) 60%
2. Un lycée compte 500 élèves. 20% d'entre eux sont externes. Le nombre d'externe est :
 - a) 10
 - b) 20
 - c) 100
 - d) 520
3. Lors d'une élection, le quart des électeurs a voté pour le candidat A, 20% a voté pour B, 34% a voté pour C et le reste a voté pour D. Le candidat qui a eu le moins de voix est :
 - a) A
 - b) B
 - c) C
 - d) D

II. FRÉQUENCES CONDITIONNELLES ET MARGINALES

- **EXERCICE 5.** Dans un lycée, on a répertorié l'effectif d'élève pratiquant une deuxième langue vivante en fonction de leur niveau :

	LV2 espagnol	LV2 allemand	LV2 italien	Total
2nde	50	30	20	
1ère	40	20	10	
Terminale	45	10	25	
Total				

1. Remplir les totaux de chaque ligne et de chaque colonne.
2. Quelle est la proportion (ou fréquence) d'élèves de seconde en LV2 allemand?
3. Quelle est la proportion d'élèves de première en LV2 italien?
4. Parmi les élèves en LV2 espagnol, quel est la proportion d'élèves de terminale?

Définitions :

-
-
-

- **EXERCICE 6.** Voici les cinq pays ayant obtenu le plus de médailles aux Jeux Olympiques de 2024 :

	Or	Argent	Bronze	Total
Etats-Unis			42	126
Chine	40	27	24	
Japon	20	12	13	45
Australie	18	19	16	53
France	16		22	64
Total	134	128	117	379

1. Remplir les cases vides du tableau.
2. Calculer chacune des proportions suivantes. Pour chaque proportion, préciser s'il s'agit d'une fréquence marginale ou conditionnelle.
 - (a) La proportion de médailles obtenues par l'Australie parmi toutes les médailles d'argent.
 - (b) La proportion de médailles d'or obtenues par les Etats-Unis.
 - (c) La proportion de médailles obtenues par la France.
 - (d) La proportion de médailles de bronze obtenues par le Japon.
 - (e) La proportion de médailles obtenues par la Chine parmi toutes les médailles d'or.
 - (f) La proportion de médailles de bronze parmi toutes les médailles obtenues par la France.
 - (g) La proportion de médailles de bronze